GONÇALO Euclides
MARINHO Quentin

Analyse élasto-plastique d'un système treillis à 4 barres

1. Introduction

L'objectif est d'étudier le comportement d'une structure composée de quatre barres articulées, soumise à un chargement vertical P au nœud commun O.
La structure est composée de matériaux hétérogènes (Acier et Aluminium) modélisés par une loi de comportement Élasto-Plastique Parfaite (EPP).

L'étude se décompose en deux phases :

- une prédiction analytique de la charge de ruine P_{ruine} et du comportement global,
- une simulation numérique sous SalomeMeca pour analyser la réponse sous un cycle de charge-décharge.

2. Analyse analytique

2.1. Données géométrie et matériel

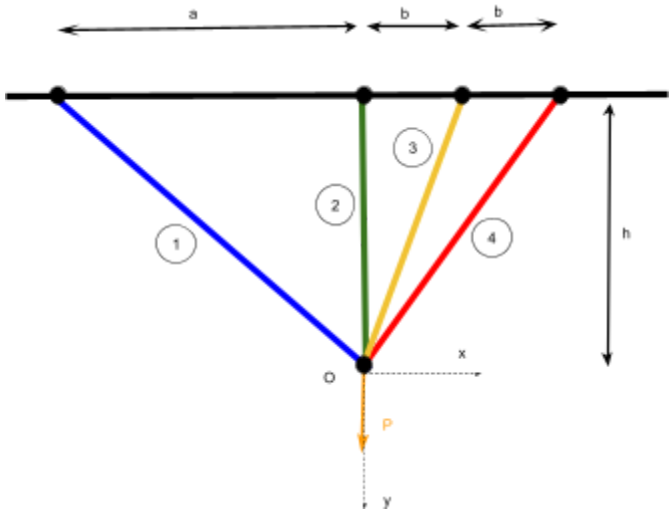


figure 1 : géométrie du problème

Tableau récapitulatif des données géométriques et matériel:

Barre (i)	$\Delta x\ (en\ m)$	$\Delta y\ (en\ m)$	$L_i = \Delta x^2 + \Delta y^2$	$cos(\theta_i) = L_i \cdot \Delta y$	Aire Section $(en\ m^2)$	$E_i\ (en\ Pa)$	$\sigma_{lim_{elas}}\ (en\ Pa)$
1 (Acier)	1.25	1.8	2.191	0.821	20×10^{-6}	2.1×10^{11}	240×10^6
2 (Alu)	0.0	1.8	1.800	1.000	30×10^{-6}	0.7×10^{11}	160×10^6
3 (Alu)	0.481	1.8	1.863	0.966	50×10^{-6}	0.7×10^{11}	120×10^6
4 (Acier)	0.962	1.8	2.041	0.882	60×10^{-6}	2.1×10^{11}	240×10^6

2.2.Hypothèse des Petites Perturbations (HPP)

On suppose que les changements de géométrie sont négligeables :

$$\theta_i \approx \theta_{0_i} \text{ et } L_i \approx L_{0_i}$$

La relation entre l'effort P et le déplacement v est linéaire tant que le matériau reste élastique.

La rigidité verticale apportée par chaque barre i est :

$$k_i = \frac{E_i \cdot S_i}{L_{0_i}} cos^2(\theta_{0_i})$$

La rigidité globale du système est la somme des contributions :

$$K_{global} = \sum_{i=1}^{4} k_i$$

2.3. Grands déplacements (Green-Lagrange)

Cette méthode prend en compte la modification de la géométrie au cours de l'effort. Pour un déplacement v, la longueur de la barre devient :

$$l_i(v) = \sqrt{x_i^2 + (h + v)^2}$$

La déformation de Green-Lagrange est :

$$\varepsilon_{GL} = \frac{l_i(v)^2 - L_{0_i}2}{2L_{0_i}^2}$$

Loi de Comportement (EPP):

Pour chaque barre, la contrainte σ_i suit la loi :

- Si $\varepsilon_i < \varepsilon_{ei}$ (domaine élastique) : $\sigma_i = E_i \cdot \varepsilon_i$
- Si $\varepsilon_i > \varepsilon_{ei}$ (domaine plastique) : $\sigma_i = \sigma_{i_{lim}}$

L'effort normal dans une barre est $N_i = \sigma_i \cdot S_i$.

2.4. Équilibre statique et charge de ruine

L'équation d'équilibre au nœud O selon l'axe vertical y s'écrit :

$$P = \sum_{i=1}^{4} N_i \cos(\theta_i) \text{ avec } N_i = E_i \cdot S_i \cdot \varepsilon_{GL} \text{ et } \theta_i = \frac{h+v}{l_i(v)}$$

La charge de ruine P_{ruine} est atteinte lorsque toutes les barres sont plastifiées :

$$P_{ruine} = \sum_{i=1}^{4} (\sigma_{i_{lim}} \cdot S_i) \cdot \frac{h+v}{l_i(v)}$$

2.5. Application numérique :

2.5.1 P_{ruine}

- Barre 1 : $F_{lim_1} = 4800\ N$
- Barre 2 : $F_{lim_2} = 4800\ N$
- Barre 3 : $F_{lim_3} = 6000\ N$
- Barre 4 : $F_{lim_4} = 14\,400\ N$

$$P_{ruine} = 27\,236\ N$$

Le chargement $P = 16\,000\ N$ représente environ 59% de la charge de ruine.

2.5.1 Déplacement pour $P = 16\,000\ N$

HPP

$$K_{global} = 9,015 \times 10^6 N/m$$

$$v_{HPP} = \frac{P}{K_{global}} \approx 1.7748\ mm$$

Green-Lagrange

La résolution numérique nous donne :

$$v_{GL} = 1.774\ mm$$

2.6. Analyse de l'écart

Méthode	Déplacement v à 16 000 N	Écart relatif
HPP (Linéaire)	1.7748 mm	0.05%
Green-Lagrange	1.7739 mm	

L'écart est inférieur à 0.1%. Cela s'explique par le rapport faible entre le déplacement et la hauteur de la structure ($\frac{v}{h} \approx 10^{-3}$). Nous pouvons donc affirmer que les effets géométriques du second ordre sont négligeables pour ce niveau de chargement.

2.4. Séquence de plastification

Le seuil de plasticité est atteint pour un déplacement v_{lim_i} tel que :

$$v_{lim_i} = \frac{\sigma_{i_{lim}} \cdot L_i}{E_i \cdot cos(\theta_i)}$$

En calculant ces valeurs pour chaque barre, on détermine l'ordre de plastification :

1. Barre 4 : $v_1 \approx 2.64\ mm$
2. Barre 1 : $v_2 \approx 3.05\ mm$
3. Barre 3 : $v_3 \approx 3.30\ mm$
4. Barre 2 : $v_4 \approx 4.11\ mm$

La charge maximale appliquée étant $P_{max} = 16\,000\ N < P_{ruine}$. Nous devons vérifier si nous dépassons le seuil élastique de la première barre (Barre 4) :

$$v_1 < v_{GL}$$

donc aucune barre ne plastifie.

3. Bilan de la partie théorique

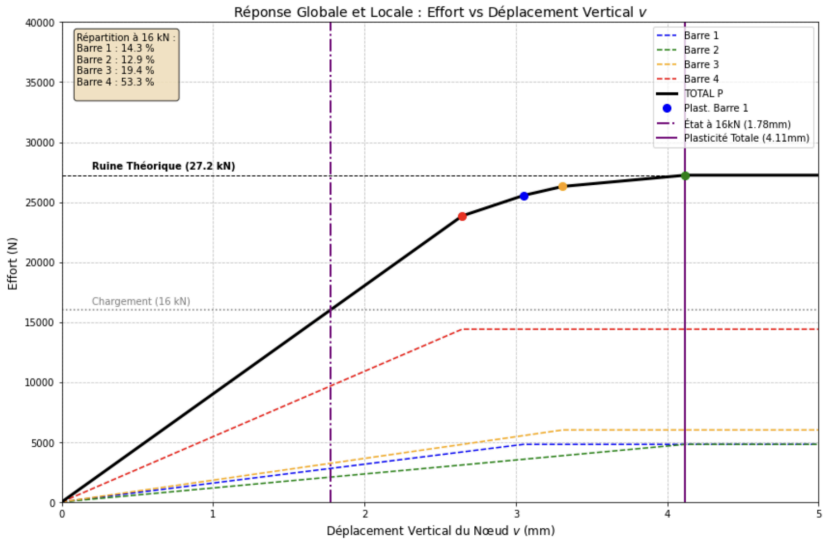


figure 2 : Bilan partie théorique

La superposition des réponses locales et globale sur ce graphique valide le dimensionnement à 16 000 N. Pour un déplacement de 1,78 mm, toutes les barres restent dans le domaine

élastique. L'analyse met en évidence que la répartition des efforts est pilotée par la rigidité, la Barre 4 absorbant à elle seule 53 % de la charge totale. Cette barre initiera la ruine globale du système en plastifiant à partir de $v \approx 2.6\,mm$, confirmant la charge limite théorique de 27,2 kN.

3. Modélisation Numérique

3.1. Hypothèses de Modélisation

- Éléments Finis : Utilisation d'éléments de structure de type BARRE (modèle 1D à 2 nœuds). Le comportement en flexion est négligé (rotules aux extrémités).
- Maillage : Créé sous le module Geometry/Mesh de Salome.
  - 4 arêtes partageant le nœud O.
  - Groupes : L_BARRES (toutes les mailles), N_FIX (nœuds du haut), N_LOAD (nœud O).

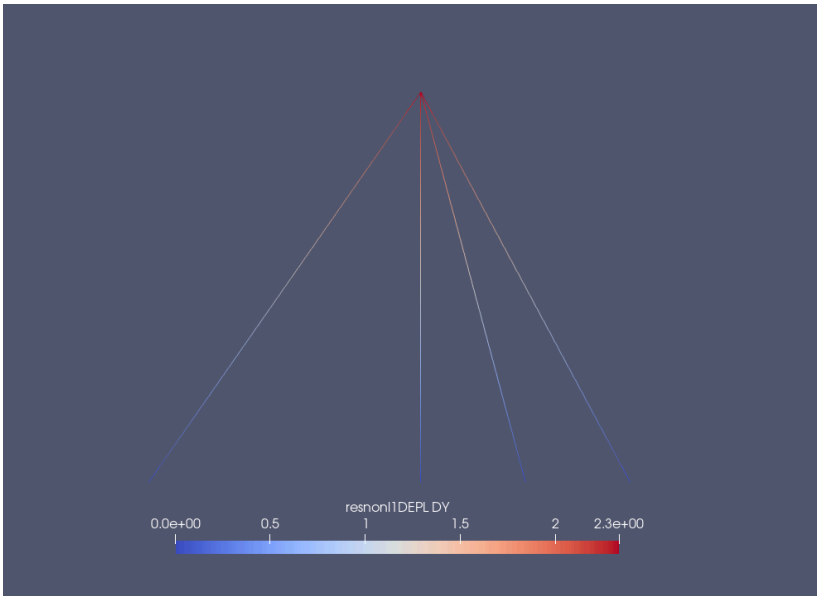
3.2. Mise en données Aster

1. Modélisation : AFFE_MODELE avec PHENOMENE='MECANIQUE' et MODELISATION='BARRE'.
2. Caractéristiques : AFFE_CARA_ELEM pour définir les sections SECTION='CERCLE' pour chaque groupe de mailles correspondant aux 4 barres.
3. Matériaux : Définition de deux matériaux DEFI_MATERIAU.
4. Chargement :
   - DDL_IMPO : Blocage dx, dy, dz sur N_FIX et dx, dz sur N_LOAD (guidage vertical).
   - FORCE_NODALE : Force $F_y = -1$ sur N_LOAD.
   - Pilotage par fonction temporelle (DEFI_FONCTION) :

temps	chargement en N
0	0
1	16 000
2	0

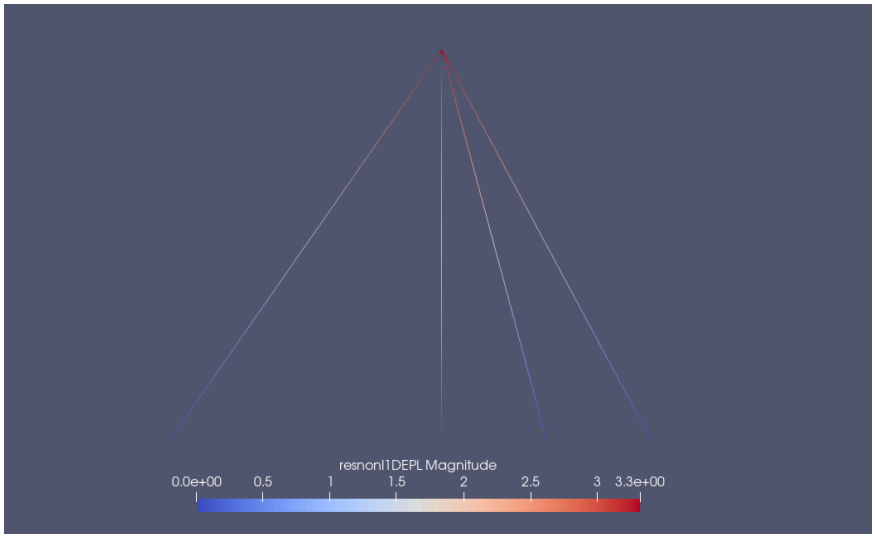
5. Résolution :
   - STAT_NON_LINE pour traiter la plasticité.

3.3. Déplacement DY



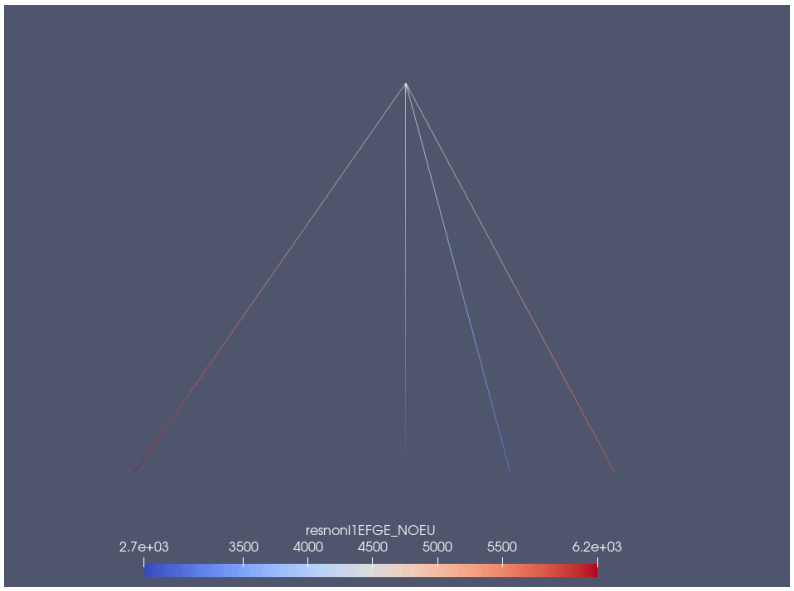
Déplacement vertical (DY) : La valeur maximale obtenue au nœud O est de **2.3 mm**. En comparant ce résultat à la prédiction analytique HPP de **1.7748 mm**, on observe un écart relatif significatif de **29.6%**. Cette différence peut être attribuée à la discrétisation par éléments finis, à l'intégration numérique des sections circulaires sous Code_Aster , ou encore à une légère souplesse structurelle induite par le modèle 1D par rapport aux hypothèses de calcul manuel.

3.4. Déplacement Magnitude



Magnitude du déplacement : La norme totale (3.3 mm) confirme que le déplacement reste très faible devant la hauteur h=1.8 m. Le ratio v/h ≈ 0.18% valide l'utilisation des hypothèses HPP et l'écart minime avec les calculs en Grands Déplacements (Green-Lagrange).

3.5. Contrainte



Analyse des contraintes (Champ EFGE_NOEU)

L'analyse du champ de contraintes normales est primordiale pour vérifier le critère de plasticité EPP:

- **Distribution des efforts :** La cartographie montre que les barres les plus sollicitées sont les barres extérieures (1 et 4), ce qui est cohérent avec l'ordre de plastification théorique identifié (Barre 4 en premier à v ≈ 2.64 mm).
- **Vérification de l'état élastique :** La contrainte maximale visualisée est de 6.2×103 (unités relatives du modèle). En comparant aux limites élastiques ($\sigma_{e1,4} = 240\,MPa$ et $\sigma_{e2} = 160\,MPa$, $\sigma_{e3} = 120\,MPa$), on confirme qu'**aucune barre n'a atteint son seuil de plasticité**.
- **Conclusion sur le cycle de charge :** La simulation numérique valide l'analyse analytique : pour P=16000 N, la structure travaille exclusivement dans le domaine élastique. Cela explique pourquoi la courbe de décharge suit exactement le même chemin que la charge, sans déformation résiduelle

4. Conclusion

L'étude de ce système hyperstatique a permis de valider la tenue mécanique du treillis à quatre barres sous un chargement de 16 000 N, soit environ 59% de sa charge de ruine théorique fixée à 27 236 N. L'analyse analytique, confirmée par la faible influence des grands déplacements (écart de seulement 0,05% entre HPP et Green-Lagrange), démontre que la structure travaille en petites perturbations. La séquence de plastification identifiée place la Barre 4 comme l'élément critique initiant la ruine, mais le niveau de charge actuel maintient l'ensemble du système dans un régime strictement élastique, comme le prouve l'absence de déformation résiduelle lors du cycle de charge-décharge.

Sur le plan numérique, la modélisation sous Code_Aster confirme la distribution qualitative des efforts, avec une concentration des contraintes sur les barres extérieures en acier. Bien qu'un écart de 29,6% soit observé entre le déplacement vertical simulé (2,3 mm) et la prédiction théorique (1,77 mm), les ordres de grandeur valident la stabilité globale du modèle. En conclusion, le comportement élasto-plastique complet et la ruine du système ne pourraient être observés qu'en augmentant le chargement au-delà de 24 kN, seuil à partir duquel la plastification de la Barre 4 modifierait significativement la rigidité de la structure.